Ons gaan vir die Pre-Alpha nou liewers net die volgende doen. Ons wil wys dat 'n student kan klasbywoon, so die Student gaan moet inskandeer by 'n klaskamer. So ons behandel die administratiewe gedeelte, waar 'n klaskamer geskep gaan word as 'n entiteit deur die Admin, en dan 'n NFC-tag aan dit koppel. Ekstra is dan om 'n vooraf geskepde Student dan te laat inskandeer na die nuutgeskepde klaskamer dmv die NFC-tag. Hierso wil ons net wys dat as die student die NFC-tag skandeer dan wys dit op die Student se toep skerm dat hy by X klaskamer ingeskandeer het.

Dit klink soos 'n goeie, gefokusde Pre-Alpha demo. Laat my seker maak ek verstaan die omvang reg:

Administratiewe kant (Web):

- Admin skep 'n Klaskamer (Lokasie)
- Admin koppel 'n NFC-tag aan die klaskamer

Student kant (Flutter App):

- Vooraf geskepde student "skandeer" die NFC-tag
- App wys bevestiging: "Jy het by [Klaskamer X] ingeskandeer"

Voordat ons begin, 'n paar vrae:

Q: Hoe gaan die NFC-skandering gesimuleer word vir die demo? A: Daar gaan 'n los NFC-tag wees wat ons koppel aan die klaskamer. So sy UID word gelees en dan ingevoer in die DB in deur die Admin op sy webblad. Dan gaan die student in sy toep in en kliek op skandeer in met NFC. Dan gaan die foon die NFC-tag lees wat aan die klaskamer gelink is, 'n call maak om te sien watter klaskamer dit is in die DB en dan op die skerm vertoon, U is nou ingeteken by klaskamer X.

Q: Watter deel wil jy eerste aanpak? A: Alles saam — gee my 'n volledige plan

Q: Bestaan die databasis-tabelle al (Lokasies, NFC_Tags, ens.)? A: Nee, moet nog geskep word

Perfek. Hier is die volledige plan vir die Pre-Alpha demo:

Pre-Alpha Demo Plan — Klas Inskandeer via NFC

Omvang (Wat ons bou)

Admin (Web) Backend (FastAPI) Student (Flutter)
——————————— ——————————————— ———————————————

Skep Klaskamer → POST /lokasies → (DB: Lokasies tabel)
Koppel NFC-tag → POST /nfc-tags → (DB: NFC_Tags tabel)
GET /nfc-tags/{uid} ← Skandeer NFC-tag
→ Wys "Ingeskandeer by X"

Stap 1 — Databasis (Jaco)

Twee tabelle wat jy nodig het:

`Lokasies`

```
CREATE TABLE Lokasies (
  id        SERIAL PRIMARY KEY,
  naam      VARCHAR(100) NOT NULL,
  beskrywing  TEXT,
  kampus_id   INT  -- vir later, kan NULL wees vir nou
);
```

`NFC_Tags`

```
CREATE TABLE NFC_Tags (
  id        SERIAL PRIMARY KEY,
  uid       VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,  -- die fisiese tag se UID
  lokasie_id  INT REFERENCES Lokasies(id),
  aktief    BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

> Jy het nie `Gebruikers` of `Klas` tabelle nodig vir hierdie demo nie — hou dit eenvoudig.

Stap 2 — Backend API Eindpunte (Louis / Steven)

4 eindpunte, niks meer nie:

Metode	URL	Doel
`POST`	`/lokasies`	Skep nuwe klaskamer
`GET`	`/lokasies`	Lys alle klaskamers
`POST`	`/nfc-tags`	Koppel NFC-tag aan klaskamer
`GET`	`/nfc-tags/{uid}`	Soek klaskamer via tag UID

Die laaste eindpunt is die kritieke een — Flutter roep dit aan ná skandeer:

GET /nfc-tags/04:A3:2B:11
→ { "uid": "04:A3:2B:11", "lokasie": { "id": 1, "naam": "Saal 101" } }

Stap 3 — Admin Webblad (Connor)

Twee eenvoudige vorms:

Vorm 1 — Skep Klaskamer

Naam: [Saal 101]
Beskrywing: [Eerste verdiep]
[Skep Klaskamer]

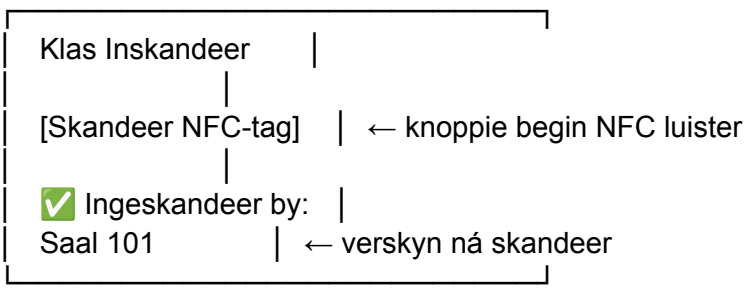
Vorm 2 — Koppel NFC-tag

NFC Tag UID: [04:A3:2B:11:XX:YY]
Klaskamer: [Saal 101 ▼]
[Koppel Tag]

Die Admin tik die NFC-tag se UID met die hand in (hy lees dit van die tag af met 'n NFC-leser app, of jy kan dit hardkodeer vir die demo).

Stap 4 — Flutter App (Connor saam met Louis/Steven)

Enkelvoudige skerm vir die demo:



Flutter logika:

1. Gebruik `nfc_manager` package
2. Lees tag UID
3. `GET /nfc-tags/{uid}` na jou Railway backend
4. Wys lokasie naam op skerm

Demo Volgorde (op die dag)

1. Admin (laptop) → Skep "Saal 101" op webblad
2. Admin → Koppel NFC-tag UID aan "Saal 101"
3. Student (foon) → Maak app oop, kliek "Skandeer"
4. Student → Hou foon oor NFC-tag
5. Skerm wys → "✅ Ingeskandeer by Saal 101"

Taakverdeling

Persoon	Taak	Tyd (skat)
Jaco	SQL migrate: Lokasies + NFC_Tags tabelle	1 uur
Louis	POST /lokasies, GET /lokasies, POST /nfc-tags	2 uur
Steven	GET /nfc-tags/{uid} eindpunt + fouthantering	1 uur
Connor	Admin webvorms + Flutter skandeer-skerm	3 uur

Wil jy hê ek moet nou die kode vir enige spesifieke deel begin skryf? Ek stel voor ons begin by **Jaco se migrasie SQL** en **Steven se `/nfc-tags/{uid}` eindpunt** aangesien dit die fondament is waarop alles rus.